



Modelamiento Beetracer

*¿Se puede reconstruir un sistema real
sin ver una sola línea de su código?*

Nosotros lo hicimos.

Diego Córdova Cifuentes · Isaías Rojas Torreblanca
Ingeniería Informática | Talento Innovador PUCV



**Bee
Tracer**



ÍNDICE

Qué vamos a mostrarles.

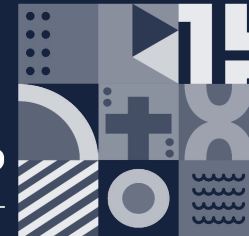
100
AÑOS

VICERRECTORÍA DE
INVESTIGACIÓN,
CREACIÓN E
INNOVACIÓN



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

1 9 2 8 - 2 0 2 8



01

Introducción

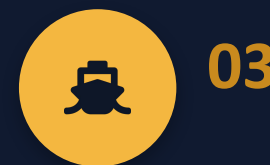
Quiénes somos y de qué se trata este trabajo.



02

El problema

El vacío de trazabilidad en la logística portuaria.



03

El caso real

BeeTracer, de Bilix, y nuestro desafío de ingeniería.



04

Cómo lo reconstruimos

El proceso de Ingeniería inversa, paso a paso.



05

El sistema por dentro

Los cinco módulos que revela el modelo.



06

El valor

Impacto, aprendizaje y proyección del trabajo.

01 INTRODUCCIÓN

Quiénes somos, y el **desafío** que nos propusimos.

Somos **Diego Córdova e Isaías Rojas**, estudiantes de Ingeniería Informática de la PUCV.

Este proyecto nace de la asignatura Modelamiento de Software, donde reconstruimos por completo la arquitectura de **BeeTracer** (una plataforma real de la empresa Bilix) aplicando ingeniería inversa, **sin ver una sola línea de su código** mediante diagramas de modelamiento de software.

A continuación, *el problema que resolvimos.*

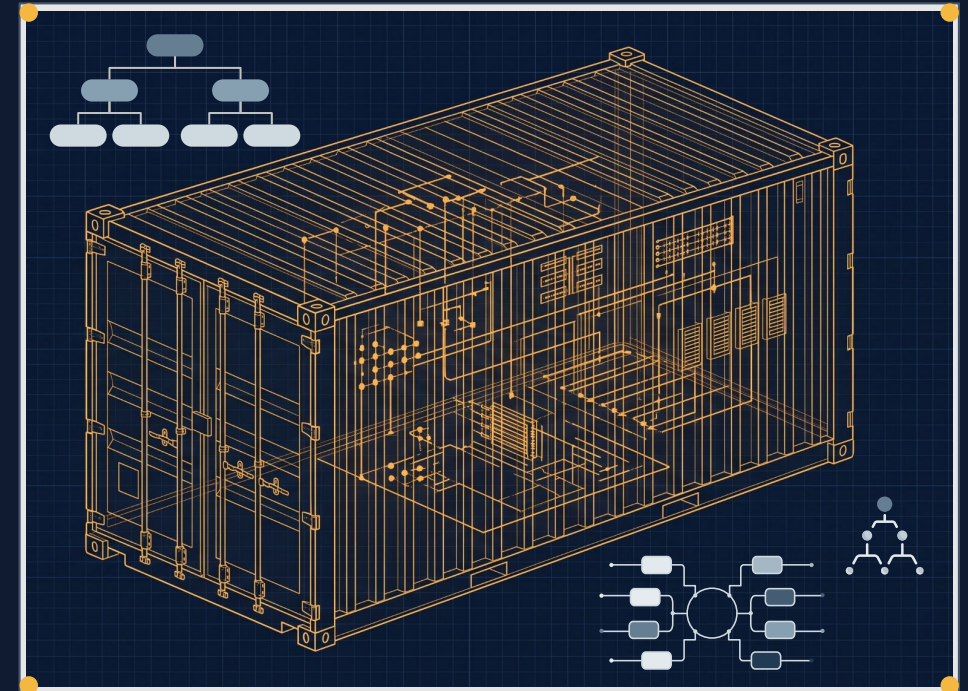
100
AÑOS

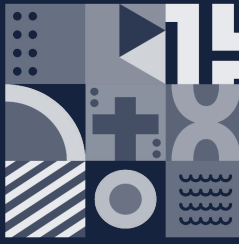
VICERRECTORÍA DE
INVESTIGACIÓN,
CREACIÓN E
INNOVACIÓN



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

1 9 2 8 - 2 0 2 8





Un puerto no pierde carga, **Pierde información.**



Papel y planillas sueltas

Registros manuales y sistemas que no se hablan entre sí.



Fotos dispersas por mensajería

Evidencia sin orden, difícil de encontrar y de auditar.



Sin pruebas de lo que pasó

Si hay un reclamo o una falla, no hay con qué respaldarse.

Carga dañada o un sello roto, y sin una foto que lo pruebe: **es tu palabra contra la del cliente.**

03 EL CASO REAL



BeeTracer, de Bilix.

BeeTracer le sigue el **rastro a cada contenedor de principio a fin** y mantiene ordenada toda la operación. En cada etapa crítica exige una foto: así, si algo llega dañado, queda registrado **quién, cuándo y cómo**.

Desarrollada por Bilix Ingeniería (Valparaíso, 2015), se encuentra operativa en el puerto de Valparaíso.



Valparaíso, Chile



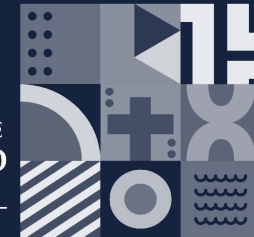
100
AÑOS

VICERRECTORÍA DE
INVESTIGACIÓN,
CREACIÓN E
INNOVACIÓN



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

1 9 2 8 - 2 0 2 8



NUESTRO DESAFÍO

Reconstruir **toda su arquitectura mediante diagramas**, sin ver una sola línea de código.

Partimos de lo que nos contó parte del equipo de **BeeTracer** y de lo poco que había público.

El resto lo dedujimos y lo modelamos con las técnicas de la asignatura.

04 CÓMO LO RECONSTRUIMOS

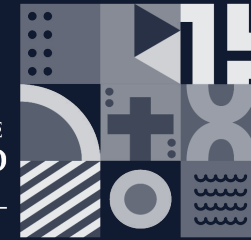
100
AÑOS

VICERRECTORÍA DE
INVESTIGACIÓN,
CREACIÓN E
INNOVACIÓN



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

1 9 2 8 - 2 0 2 8



Ingeniería inversa, **paso a paso.**

Sin el código, a partir de dos fuentes: la información pública de la plataforma y parte del equipo de BeeTracer.



01

Modelo ambiental

Propósito del sistema, actores y eventos que lo activan.



02

Flujo de datos (DFD)

Su comportamiento en tres niveles, hasta cada proceso.



03

Datos: DER + diccionario

Toda su base de datos, entidad por entidad.



04

Diseño de la solución

Arquitectura modular y modelo relacional implementable.

Cuatro modelos que, juntos, explican todo el sistema.

05 EL SISTEMA POR DENTRO

Un sistema en **cinco módulos**.

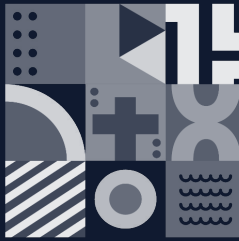
100
AÑOS

VICERRECTORÍA DE
INVESTIGACIÓN,
CREACIÓN E
INNOVACIÓN



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

1 9 2 8 - 2 0 2 8



Lo que reveló nuestro modelo: el ciclo completo de una operación, **desde que se planifica** hasta que el **reporte llega al cliente**.



1

Administrar
Maestros



2

Programar
Faenas



3

Ejecutar
Operaciones



4

Gestión de
Reportes



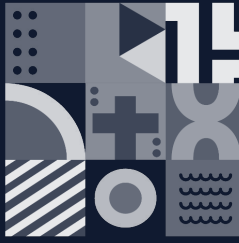
5

Publicar y
Enviar



Su corazón: evidencia fotográfica obligatoria.

La app exige fotos en cada etapa crítica: sello, apertura, bultos, cierre. Con eso arma solo un reporte PDF verificable.



De un sistema cerrado a un plano completo.



Punto de partida

Un sistema real, en producción, sin acceso a su código.



Lo que logramos

Un **plano completo de cómo funciona por dentro**, listo para construir o mejorar sobre él.



ODS 9 Innovación para modernizar una industria clave de Valparaíso.

Presentado por Isaías Rojas · Diego Córdova

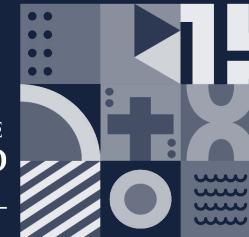
100
AÑOS

VICERRECTORÍA DE
INVESTIGACIÓN,
CREACIÓN E
INNOVACIÓN



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

1 9 2 8 - 2 0 2 8



***“Entender** un sistema a fondo
es el primer paso para **mejorarlo.**”*

Reconstruimos BeeTracer para demostrarlo.

***Ganadores 3er lugar -
Talento Innovador PUCV
2026***

***“Su informe puede llegar más lejos que
la nota.”***

¿Tienes dudas? Contáctame

Diego Córdova

Estudiante de Ingeniería Informática - PUCV

 cifuentesdiego237@gmail.com

 [linkedin.com/in/diego-cordova-cifuentes](https://www.linkedin.com/in/diego-cordova-cifuentes)